Лабораторная работа №6 — Поисковая оптимизация (SEO)

1. Теория

1.1. Что такое SEO

SEO (Search Engine Optimization) — комплекс действий, направленных на повышение видимости сайта в поисковых системах по релевантным запросам.

1.2. Основные этапы SEO

- **Краулинг** — поисковый робот сканирует сайт.
- **Индексация** — информация о страницах сохраняется в поисковом индексе.
- **Ранжирование** — определение порядка показа страниц по конкретным запросам.

1.3. Основные факторы SEO

- **Технический SEO**: скорость, HTTPS, структура, `robots.txt`, `sitemap.xml`.
- **Контентный SEO**: уникальность, релевантность, ключевые слова.
- **Внешний SEO**: входящие ссылки.

1.4. Основные SEO-теги

Тег	Пример	Назначение
`<title>`	`<title>Курсы IT — Главная</title>`	Заголовок страницы и сниппета
`<meta name="description">`	`<meta name="description" content="Учебный сайт про IT">`	Описание сниппета
`<meta name="robots">`	`<meta name="robots" content="index, follow">`	Указания для роботов
`<h1>`–`<h6>`	`<h1>Основной заголовок</h1>`	Структура контента

Тег	Пример	Назначение
`<img alt>`	`<img src="cat.jpg" alt="Котик">`	SEO изображений и доступность

2. Задание

2.0. Создание проекта

Использовать сайт из ЛР3 (`my-site`).

2.1. Создание проекта

1. Создать папку `my-site`.
2. Создать файлы:
3. `index.html`
4. `about.html`
5. `contacts.html`

2.2. Заполнение index.html

Ниже пример HTML-кода (как текст):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Курсы IT — Главная</title>
 <meta name="description" content="Учебный сайт про курсы IT. SEO-анализ сайта на GitHub Pages.">
 <meta name="keywords" content="курсы, IT, программирование, веб-разработка, SEO">
 <meta property="og:title" content="Курсы IT — Учебный сайт">
 <meta property="og:description" content="Учебный сайт про курсы IT. SEO-анализ сайта.">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
 <header>
  <h1>Добро пожаловать на курс по IT!</h1>
  <nav>
   <a href="index.html">Главная</a>
   <a href="about.html">О нас</a>
   <a href="contacts.html">Контакты</a>
  </nav>
 </header>
 <main>
  <article>
   <h2>Почему IT?</h2>
   <p>IT — перспективная сфера.</p>
```

```
  </article>
 </main>
 <footer>
  <p>&copy; 2025 Курсы IT</p>
 </footer>
</body>
</html>
```

1. about.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>О нас — Курсы IT | Наша команда и миссия</title>

    <meta name="description" content="Узнайте о нашей команде
преподавателей, миссии и подходе к обучению IT-профессиям.">

    <meta name="keywords" content="о нас, команда, преподаватели IT,
обучение программированию">

    <meta name="robots" content="index, follow">

    <meta property="og:title" content="О нас — Курсы IT">

    <meta property="og:description" content="Наша команда и миссия в
обучении IT.">

    <meta property="og:type" content="website">

    <meta property="og:url" content="https://ВАШ_ЛОГИН.github.io/my-
site/about.html">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

</head>

<body>

    <header>

        <h1>О нашей школе</h1>

        <nav>

            <a href="index.html">Главная</a> |

            <a href="about.html">О нас</a> |

            <a href="contacts.html">Контакты</a>
```

```
        </nav>

    </header>

    <main>

        <h2>Наша миссия</h2>

        <p>Мы обучаем IT-профессиям с 2020 года.</p>

        <h3>Преподаватели</h3>

        <p>Опытные практики из ведущих компаний.</p>

        <img src="images/team.jpg" alt="Команда преподавателей курсов
IT">

    </main>

</body>

</html>
```

2. contacts.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Контакты — Курсы IT | Свяжитесь с нами</title>
    <meta name="description" content="Контакты школы курсов IT:
телефон, email, адрес. Запишитесь на консультацию.">
    <meta name="keywords" content="контакты, связаться, записаться на
курсы, IT школа">
    <meta name="robots" content="index, follow">
    <meta property="og:title" content="Контакты — Курсы IT">
    <meta property="og:description" content="Свяжитесь с нами для
записи на курсы.">
    <meta property="og:type" content="website">
    <meta property="og:url" content="https://ВАШ_ЛОГИН.github.io/my-
site/contacts.html">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Свяжитесь с нами</h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Главная</a> |
            <a href="about.html">О нас</a> |
            <a href="contacts.html">Контакты</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <h2>Наши контакты</h2>
        <p>Email: info@example.com</p>
        <p>Телефон: +7 (999) 123-45-67</p>
```

```
        <img src="images/contact.jpg" alt="Контактная информация школы
IT">
    </main>
</body>
</html>
```

2.3. Оптимизация about.html и contacts.html

- Уникальные `<title>` и `<meta description>`.
- Структура заголовков `<h1>`–`<h3>`.
- Добавить изображения с корректным `alt`.

2.4. Создание robots.txt и sitemap.xml

- Создать `robots.txt` в корне.

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /private/

Sitemap: https://github.com/PolinaShavrina/it-
courses/sitemap.xml
```

- Создать `sitemap.xml` со всеми URL.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

    <url>

        <loc>https://polinashavrina.github.io/it-courses/</loc>

        <priority>1.0</priority>

        <changefreq>weekly</changefreq>

    </url>

    <url>

        <loc>https://polinashavrina.github.io/it-
courses/about.html</loc>

        <priority>0.8</priority>

        <changefreq>monthly</changefreq>

    </url>

    <url>
```

```
        <loc>https://polinashavrina.github.io/it-
courses/contacts.html</loc>

        <priority>0.7</priority>

        <changefreq>monthly</changefreq>

    </url>

</urlset>
```

- Связать файлы:

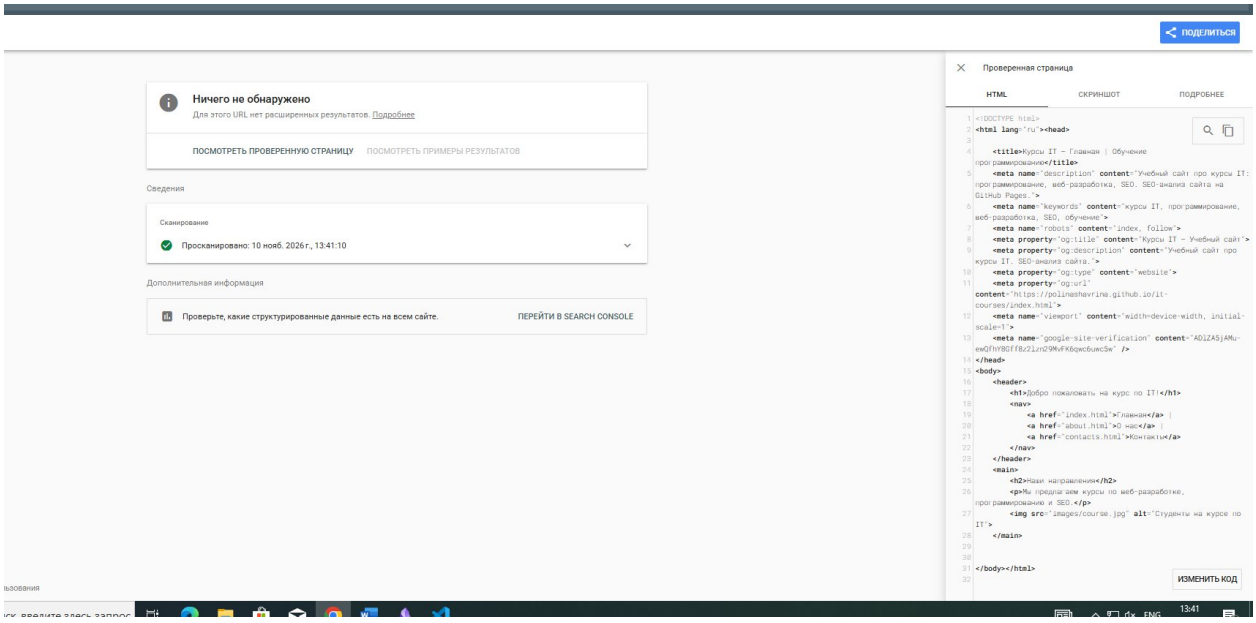
Sitemap: https://yoursite.github.io/sitemap.xml

2.5. Публикация на GitHub Pages

1. Создать репозиторий.
2. Загрузить все HTML-файлы + sitemap + robots.
3. Включить Pages: Settings → Pages.

2.6. Проверка и анализ

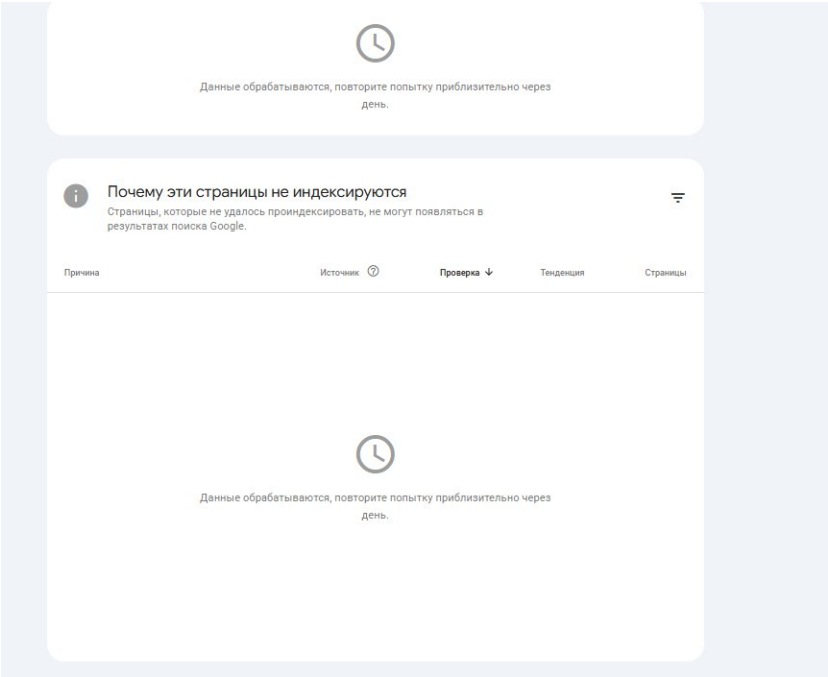
1. Проверить сайт в Google Search Console и Яндекс.Вебмастере.
2. Проанализировать сниппеты.

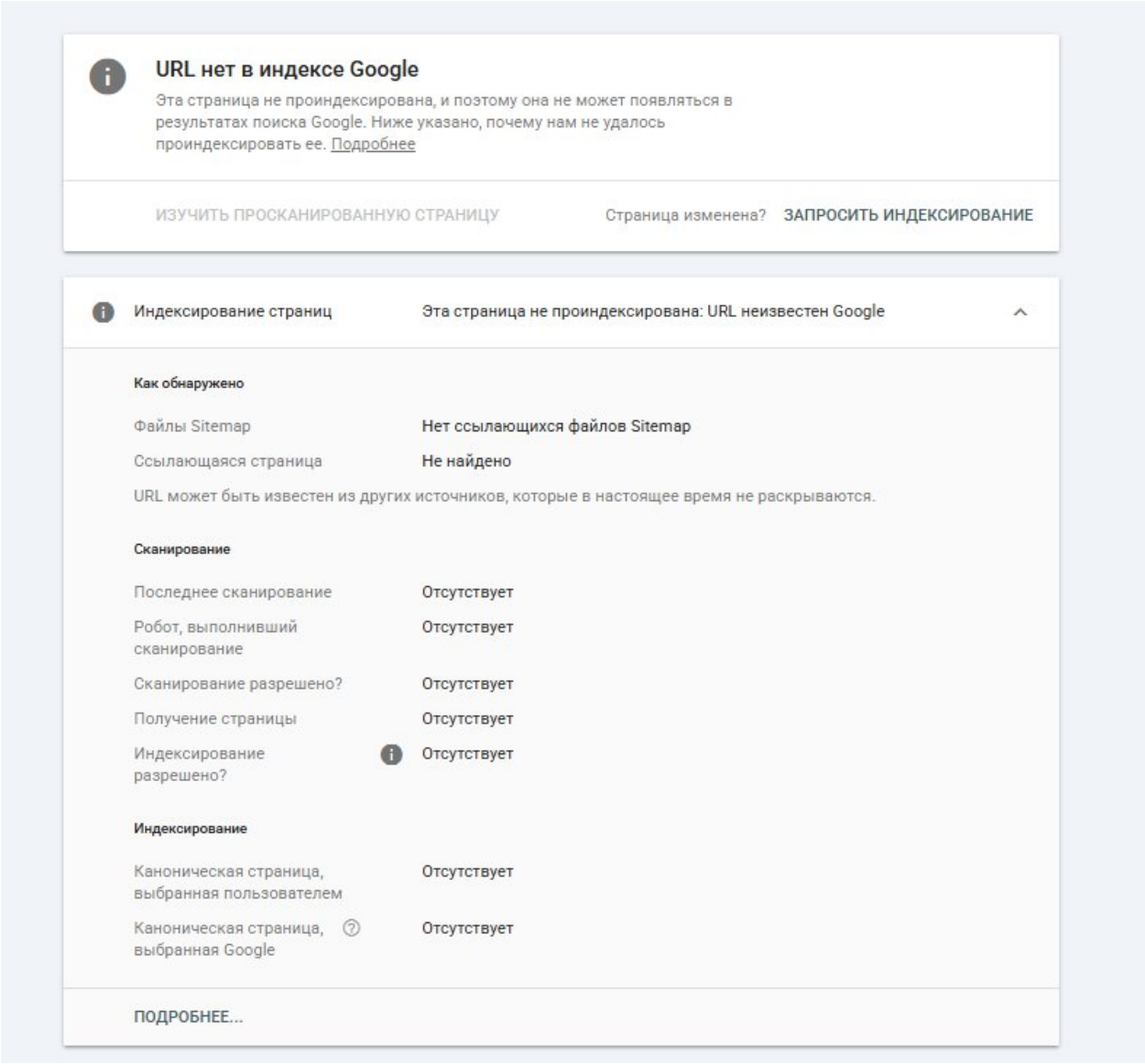


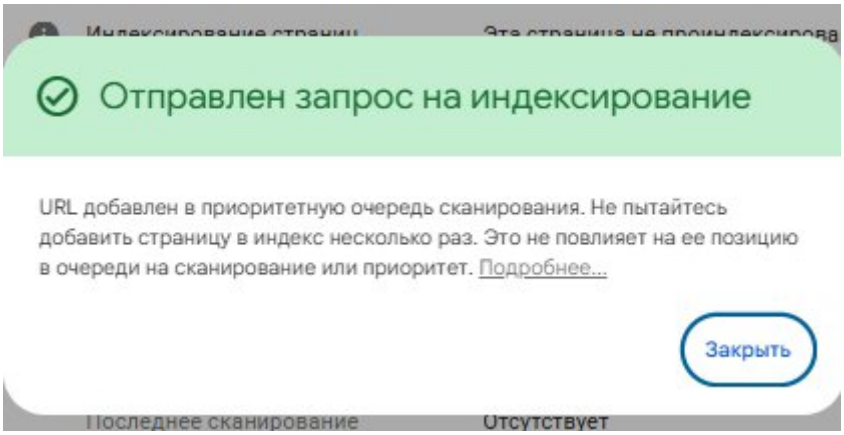
3. Проверить индексацию.

С помощью инструмента «Проверка URL» в Google Search Console был проверен статус страниц сайта. Так как сайт новый, на момент проверки страницы имели статус «Страница не проиндексирована: URL неизвестен

Google». Для ускорения процесса была использована функция «Запросить индексирование» для всех трех страниц (index.html, about.html, contacts.html). На скриншоте видно, что запросы приняты Google в очередь на обработку.







Дополнительно был отправлен файл Sitemap (скриншот прилагается) для автоматического обнаружения страниц роботами. Окончательная индексация ожидается в течение нескольких дней.

Sitemap был отправлен в Google Search Console. Статус обработки — "Не получено", что для нового сайта на GitHub Pages является нормальным этапом: Google требуется время на сканирование. Файл доступен по прямому

адресу https://polinashavrina.github.io/it-courses/sitemap.xml (проверено в браузере), что подтверждает его корректное размещение

3. Контрольные вопросы

1. Что такое SEO и каковы его цели?

   SEO — это комплекс мер по оптимизации сайта для повышения его позиций в поисковой выдаче. Его главные цели — привлечь на сайт целевой трафик, увеличить видимость бренда и в итоге получить больше клиентов или читателей.

2. Как происходит цикл: краулинг → индексация → ранжирование?

   Цикл поиска работает так: сначала робот (краулер) скачивает страницы сайта, затем поисковик сохраняет их в своей базе (индексация), и только после этого алгоритмы оценивают страницы и выстраивают их по порядку (ранжирование) в ответ на запросы пользователей.

3. Какие теги влияют на сниппет?

   На формирование сниппета (того, как сайт выглядит в поиске) в первую очередь влияют тег title, мета-тег description и заголовки h1–h6.

4. Почему важны alt-тексты и единичный H1?

   Alt-тексты критически важны для доступности сайта (чтобы незрячие пользователи понимали, что на картинке) и для SEO (поисковики индексируют изображения по описанию), а единый H1 задает главную тему страницы, помогая роботам понять ее структуру.

5. Какие метрики скорости важны для SEO?

   Из метрик скорости для SEO важнее всего Core Web Vitals, особенно показатели LCP (скорость загрузки основного контента), FID/INP (отзывчивость на действия пользователя) и CLS (визуальная стабильность).

6. Как помогают валидаторы (W3C, PageSpeed)?

   Валидаторы вроде W3C и PageSpeed помогают находить ошибки в коде и узкие места в производительности, указывая, что именно нужно исправить для улучшения ранжирования.

7. Как подтвердить сайт в Яндекс.Вебмастере?

Подтвердить сайт в Яндекс.Вебмастере можно, добавив его в панель и выбрав один из способов проверки прав: загрузить предложенный HTML-файл в корень сайта, вставить мета-тег в head главной страницы или прописать DNS-запись (для собственного домена).

4. Чек-лист для самопроверки

Баллы	Критерии выполнения
6	Сайт из 3 страниц опубликован на GitHub Pages. Сниппеты корректны: title ≤70, description ≤160, ключевые слова классифицированы (ВЧ/СЧ/НЧ), OpenGraph подключён. Проведена проверка сниппетов в Google Rich Results Test и Яндекс.Вебмастере (есть скриншоты). В отчёте таблица «ключевые слова → title → description → страница», анализ 1 конкурента, выводы о влиянии ключей на видимость. Работа структурирована и аккуратна.
5	Все страницы содержат корректные сниппеты (title, description, keywords, OpenGraph). Для каждой страницы подобраны ключевые слова и классифицированы. Проведены проверки, есть скриншоты. В отчёте таблица и краткий вывод.
3–4	Сайт из 3 страниц. Title и description прописаны. Ключевые слова подобраны, но без классификации. Проверка проведена, но выводы поверхностные. Таблица заполнена частично.
1–2	Сайт состоит только из 1 страницы. SEO-теги есть не везде или содержат ошибки. Нет таблицы ключей. Нет проверки сниппетов. Отчёт минимальный.
0	Работа отсутствует или загружен чужой сайт. Нет собственных сниппетов, ключей, отчёта.